

民意調查的資料分析 (二)

蔡佳泓

國立政治大學選舉研究中心

5/6/2026

民意與調查

政治學系

因果推論的重要性（一）

- 過去統計比較重視預測，但是近年來越來越重視因果關係，因為因果關係的研究可以告訴我們相關背後的機制，進而延伸到其他領域的研究。但是因果關係需要好的研究設計以及適當的資料，有時候可遇不可求。
- 例如：在美國，家庭收入越高，通常學童的成績越好。但是為什麼兩者之間有關係？是因為家庭收入高，學童的成就動機高？還是家庭收入高，學習資源多？
- 學者發現，兒童越早開始學習，越早啓發腦力，但是美國的學前教育收費昂貴，只有一定收入的家庭才負擔得起，所以越能負擔得起的家庭，學童越早去學校，後來的表現越好。

因果推論的重要性（二）

- 過去認為如果 A 發生在前、B 發生在後，所以如果 A 發生而且 B 也發生，A 與 B 之間可能有因果關係。
- 但是這樣的關係其實沒有排除可能的干擾因素。例如父母身高跟子女身高的關係看起來是因果關係，但是我們並無法觀察到未生育民衆的子女的身高，只觀察到已生育民衆與其子女的身高，所以身高來自遺傳？還是來自後天營養？如何進行遺傳的實驗並排除環境的影響？
- 例如：吃辣是不是有益健康？吃辣會增加排汗，幫助身體排毒？實際生活中喜歡吃辣的人可能本身就是身體健康，越吃越過癮，不喜歡的人可能自己覺得身體無法負荷，看到辣就全身冒汗。所以不能只因為吃辣的人常常身體健康就以為兩者有因果關係。

- 我們可以透過隨機實驗，排除所有可能的干擾因素，估計出兩個變數的因果關係。
- 例如：對一群人隨機抽樣，有人抽到籤去服役，有人不需要去服役，然後在若干年後詢問這些人對於國家的認同感，這些人之間唯一的差別是有沒有去服役，就可以估計出服役與否對國家認同感的作用 (Erikson, 2011)。
- 例如：對叛亂組織轟炸後，如果這些組織存活，轟炸會降低還是提高這些組織的地位？比對有受到與沒受到轟炸的叛亂組織的後續發展，可以估計轟炸的效果 (Lyal, 2009)。
- 例如：在 1997，英國太陽報從支持保守黨轉而支持工黨，而在 2009，太陽報從支持工黨又轉回保守黨。藉由統計報紙的立場轉變前後的讀者態度，可以估計媒體的影響 (Reeves, McKee, Stuckler, 2016)。

- 如果我們只觀察一個人或是一群人，然後比較有無給予某個刺激或者某個政策的差異，稱為反事實的統計 (counterfactual)，但是事實上我們不可能做到，例如請一位病患既服用安慰劑又服用高血壓藥，也不可能找一個班級學生同時增加數學課又減少數學課的上課時間，然後比較教學方法的差異。
- Donald Rubin 提出潛在反應 (potential outcome) 的概念，每個人在接受刺激跟沒接受刺激情況下，分別有不同的反應，這兩者之間的差異就是因果關係。
- 潛在反應模型特別是用在無法隨機分組的觀察資料，透過配對 (matching)、傾向分數 (propensity score)、工具變數 (instrumental variable) 估計實驗效果。

潛在反應模型（一）

- 我們用 Potential Outcome Model 定義以上的原理。

實驗刺激 (D)

- D_i : Indicator of treatment for unit i

$$D_i = \begin{cases} 1, & \text{if unit } i \text{ receives treatment} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

- Y_{1i} 代表我們給予刺激之後的表現， Y_{0i} 代表我們沒有給予刺激之後的表現，例如 Y_{1i} 代表我們給盆栽澆水、 Y_{0i} 代表沒有澆水的成長情形。

Y_{di}

$$Y_{di} = \begin{cases} Y_{0i}, & \text{Potential outcome for unit } i \text{ without treatment} \\ Y_{1i}, & \text{Potential outcome for unit } i \text{ with treatment} \end{cases}$$

- 根據方程式 1， Y 有兩個結果，一個是有接收到刺激，一個是沒接收到刺激，這兩個 Y 可以寫在一個方程式裡面：

$$Y_i = D_i \cdot Y_{1i} + (1 - D_i) \cdot Y_{0i}$$

$$Y_i = \begin{cases} Y_{0i}, & \text{if } D_i = 0 \\ Y_{1i}, & \text{if } D_i = 1 \end{cases} \quad (2)$$

我們命 α_i 是有無刺激的反應相減，得到：

$$\alpha_i = Y_{1i} - Y_{0i}$$

α_i 是 Y_{1i} 的平均數與 Y_{0i} 的平均數的差異。

平均實驗效果 (ATE)

- 我們定義平均實驗效果 (Average Treatment Effect, ATE) 為：

$$\begin{aligned}ATE &= E[Y_1 - Y_0] \\&= E[Y_1] - E[Y_0] \\&= E[Y_1 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 0]\end{aligned}\tag{3}$$

- ATE 可以改寫如下：

$$\begin{aligned}ATE &= E[Y_1 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 0] \\&= E[Y_1 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 1] + E[Y_0 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 0]\end{aligned}$$

- $E[Y_0 \mid D = 1] - E[Y_0 \mid D = 1]$ 其實是 0，但是我們刻意加進去，顯示在 D 有不同狀態情況下， Y 的結果差異。

刺激者的平均實驗效果 (ATT)

- $E[Y_1|D = 1] - E[Y_0|D = 1]$ 被稱為 ATT 或者 ATET, expected treatment effect given the treatment。
- 而 $E[Y_0|D = 1] - E[Y_0|D = 0]$ 代表某種誤差。也就是說：

$$ATE = ATT + Bias$$

- 理論上 $E[Y_0|D = 1]$ 是觀察不到的，因為它代表在得到刺激的情況下，「假如」他們沒有得到的反事實 (counterfactual) 狀況。所以我們也觀察不到 $ATT = E[Y_1 - Y_0|D = 1]$ 。

ATT (1)

- ATE 指的是所有參與者的因果關係的估計，ATT 指的是對於接受刺激者的因果關係的估計。
- 假設頭痛藥對每個人都有相同效果，每位病人的疼痛程度都會下降 5 分。無論病人原本頭痛程度如何，服藥後都改善 5 分。

在此情況下，治療效果對所有人都相同，因此：

$$ATE = ATT$$

- 這個關係稱之為「固定效果」(treatment effect homogeneous)。

ATT (2)

- 例如政府提供免費的職業訓練，所有人可以免費報名參加，我們只能觀察實際上有參加職訓的人之後的收入，但是觀察不到沒參加的人，要估計 ATE 只能假設或者觀察過去的資料。
- 沒來參加訓練的人，有可能本身不愁收入，也可能在同一個時間自己學習或者努力賺錢，反而可能比剛剛參加完職業訓練的人的收入來得高，也就是 $E[Y_0|D = 1] < E[Y_0|D = 0]$ 。
- 這表示實際參加訓練的人屬於原本收入較低但改善空間有限的族群。若將訓練推廣到全體人口，平均效果未必像參加者那麼大，因此： $\text{Bias} > 0$ ， $\text{ATE} > \text{ATT}$ 。
- 以上 $\text{ATE} > \text{ATT}$ 是在假設「低收入者從訓練獲益沒有特別大於其他人」的情況下才容易成立。

因果關係與迴歸模型 (一)

- 延續之前的符號，當我們只有一個實驗變數 D ，迴歸模型表示如下：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D$$

$$D = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \quad (1)$$

- 如果刺激 D 是 0 與 1，那麼迴歸係數 β_1 等於平均值差異的實驗效果。

$$\hat{\beta}_{OLS} = \frac{\sum_{i=1}^n (Y - \bar{Y})(D - \bar{D})}{\sum_{i=1}^n (D - \bar{D})^2} = \hat{\tau}$$

- 因為樣本迴歸係數是母體的最佳估計，所以我們可以用最小平方迴歸模型估計母體的實驗效果。

因果關係與迴歸模型 (二)

- 加上自變數 X 在模型中， X 代表可能的干擾因素
- 例如 D 是是否實施新的數學教學方法， X 是每個同學之前的數學成績， Y 是實施新教學方法後的成績。 D 的係數 β_1 可以解讀為當 X 相同時， Y 因為 D 的有無造成的平均變動程度。

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 X$$

Variable	N	Overall; N = 1,274	regular, N = 689	small; N =
classtype	1,274			
regular		689 (54%)	689 (100%)	0 (0%)
small		585 (46%)	0 (0%)	585 (100%)
reading	1,274	628.80 (36.73)	625.49 (35.88)	632.70 (37.14)
math	1,274	631.59 (38.84)	628.84 (37.94)	634.83 (39.14)
graduated	1,274	1,108 / 1,274 (87%)	597 / 689 (87%)	511 / 585 (87%)

¹ n (%); Mean (SD); n / N (%)

(Intercept)	625.492 (1.393)
Dsmall	7.211 (2.056)
Num.Obs.	1274
R2	0.010
R2 Adj.	0.009
AIC	12790.1
BIC	12805.6
Log.Lik.	-6392.064
F	12.301
RMSE	36.54

